Sistemas de Radiocomunicación
Actividad 4: Fibra óptica

Parte 1: enlace punto a punto de 8 km
Parte 2: red FTTH GPON para Marcos Juárez

Arteaga Barrera, Cristian Eduardo
Baccino, Luca
Mendes Rosa, Agustín
Monja, Ernesto Joaquín

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba

Córdoba, 2026



Organización de la exposición

Grupo Este

Arteaga Barrera

- P1: planteo y selección de elementos
- P1: preguntas de análisis y conclusiones
- P2: investigación (REFEFO, videos, cables submarinos)

Baccino

- P1: presupuesto de potencia y gráficos
- P2: componentes, laboratorio, alcance
- P2: arquitectura y diseño de la Región Este

Grupo Oeste

Mendes Rosa

- P2: diseño de la Región Oeste y criterio de trazado del troncal
- P2: instituciones y plazas, fibras y puertos, cableado

Monja

- P2: conectividad mayorista con la calculadora de la cátedra
- P2: presupuesto óptico, televisión y conclusiones

Planteo del problema

Interconectar dos edificios de un campus universitario mediante un enlace óptico punto a punto.

Requerimientos

- Distancia: **8 km**
- Velocidad: **1 Gbps** full dúplex
- Bidireccional con **dos fibras monomodo**
- Longitud de onda: **1310 nm**
- Tendido **subterráneo** con 2 cajas de empalme

Etapas del trabajo

A. Selección de elementos
B. Presupuesto de potencia
C. Representación gráfica
D. Preguntas de análisis

Criterio: cumplir técnicamente con la **opción más económica** que cubra el enlace.

Transceptor: ProLabs SFP-1000BASE-LX-I-C

- SFP 1000BASE-LX, 1310 nm, fibra monomodo
- Alcance de **10 km**, conector LC dúplex
- -40 a $85\,^{\circ}\mathrm{C}$

P_t	$-9{,}5$ a -3 dBm
S_r (BER 10^{-12})	-24 dBm
Sobrecarga	0 dBm

Optical Budget (peor caso)

$$OB = P_{t,min} - S_r = -9{,}5 - (-24) = 14{,}5 \text{ dB}$$

Precios de referencia

Tipo	Alcance	US$
LX 1310 nm	10 km	8
LX 1310 nm	20 km	8
EX 1310 nm	40 km	16
EX 1550 nm	40 km	27
ZX 1550 nm	80 km	27

La categoría de 10 km es la **más económica** que cubre los 8 km y no necesita atenuadores.

Fibra: G.652.D frente a G.657

G.652.D

- Monomodo estándar, bajo pico de agua
- Fibra de uso general en redes troncales
- 12 a 17 US$/km

G.657.A

- Insensible a curvaturas pronunciadas
- Pensada para instalaciones internas y FTTH
- 16,5 a 33 US$/km (A1 y A2)

Elección: G.652.D

Ambas tienen una atenuación similar en 1310 nm. En un tramo troncal en ducto los radios de curvatura son amplios, así que la ventaja de la G.657 no justifica su mayor costo.

Cable: Lightera CFOA-SM-DDR-S 04F TS G-652D

- Dieléctrico, para **ductos**, núcleo totalmente seco
- Capa de fibra de vidrio contra **roedores**
- **4 fibras**: 2 en uso y 2 de reserva
- Diámetro de 12,4 mm
- Bobinas de **4000 m**: los 8 km requieren empalmes intermedios

Atenuación adoptada

$\alpha = 0{,}38$ dB/km a 1310 nm

Se usa la atenuación máxima de fibra G.652.D cableada de Lightera.

Fabricado según ABNT NBR 14773. En Argentina, la norma de referencia para cables exteriores es la IRAM 4225.

Conectores, empalmes y ODF

Por fibra (un sentido)

Elemento	Cant.	Pérdida
Fibra G.652.D	8 km	0,38 dB/km
Patchcord LC/UPC	2	0,4 dB
Pigtail LC/UPC	2	0,2 dB
Adaptador de panel	2	0,2 dB
Empalme por fusión	4	0,1 dB

Valores típicos del apunte de la cátedra.

ODF: Lightera DIO BW12

- Hasta 12 empalmes y 12 adaptadores LC dúplex
- Admite cables *loose tube* de hasta 14 mm
- Montaje en rack de 19 pulgadas o en pared
- Es el modelo de **menor capacidad** que admite el cable de 4 fibras

Ecuaciones del presupuesto

Pérdida total

$$A_{total} = A_f \cdot L + P_c + P_{em}$$

Potencia recibida

$$P_r = P_t - A_{total}$$

Condición de viabilidad

$$P_t - S_r \geq A_{total} + M_s$$

- Se calcula con $P_{t,min}$ y la atenuación máxima de la fibra (peor caso).
- Margen de seguridad $M_s = 3$ dB: mínimo del rango de 3 a 6 dB recomendado por la cátedra.

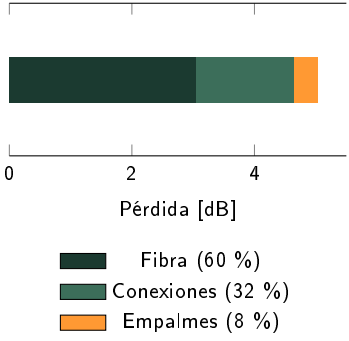
Cálculo de las pérdidas

$$A_{fibra} = 0{,}38 \times 8 = 3{,}04 \text{ dB}$$

$$P_c = 2(0{,}4) + 2(0{,}2) + 2(0{,}2) = 1{,}60 \text{ dB}$$

$$P_{em} = 4 \times 0{,}1 = 0{,}40 \text{ dB}$$

$$A_{total} = 5{,}04 \text{ dB}$$



La **fibra** concentra la mayor parte de la pérdida: la distancia es la variable que más pesa en el presupuesto.

Resultado: el enlace es viable

$P_{t,min}$	$-9{,}50$ dBm
A_{total}	$5{,}04$ dB
$P_{r,min}$	$-14{,}54$ dBm
S_r	$-24{,}00$ dBm
$P_{r,min} - S_r$	$9{,}46$ dB
M_s	$3{,}00$ dB
Margen sobrante	$6{,}46$ dB

Condición de viabilidad

$$OB = 14{,}5 \geq 5{,}04 + 3 = 8{,}04 \text{ dB} \checkmark$$

Sobrecarga del receptor

$$P_{r,max} = -3 - 5{,}04 = -8{,}04 \text{ dBm} < 0 \text{ dBm} \checkmark$$

Aun con $M_s = 6$ dB quedarían 3,46 dB de holgura.

Verificación de la dispersión cromática

- G.652: $\lambda_0 = 1300$ a 1324 nm, $S_0 \leq 0{,}092$ ps/(nm^2·km)

$$D(\lambda) = \frac{S_0}{4}\left(\lambda - \frac{\lambda_0^4}{\lambda^3}\right)$$

- Peor caso en el rango del láser (1270 a 1355 nm): $|D| = 5{,}29$ ps/(nm·km)
- Ancho espectral RMS del láser LX: $\sigma_\lambda = 4$ nm

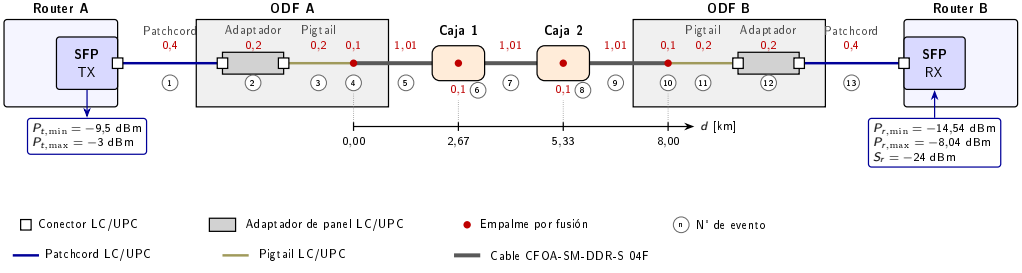
$$\Delta\tau = |D| \cdot L \cdot \sigma_\lambda = 169 \text{ ps}$$

$$B \cdot \Delta\tau = 1{,}25 \text{ Gbps} \times 169 \text{ ps} = 0{,}21$$

Criterio $B \cdot \Delta\tau \leq 0{,}25$ ✓

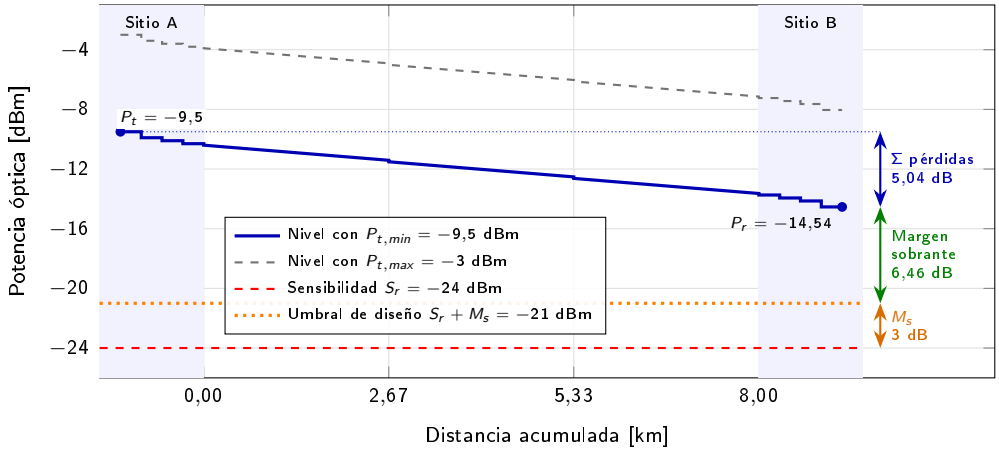
El enlace está limitado por **atenuación**, no por dispersión.

Esquema del enlace (una fibra, A → B)



- Pérdidas en dB (en rojo). Los elementos internos de cada sitio están fuera de escala.
- Se suponen 3 tramos iguales de 2,67 km, cada uno menor que una bobina de 4 km.

Gráfico del presupuesto óptico



D.1: ¿Qué pasa si se duplica la distancia a 16 km?

- Pérdidas en la fibra: $16 \times 0{,}38 = 6{,}08$ dB
- Más bobinas necesarias (4) $\Rightarrow$ 5 empalmes: 0,5 dB
- $A_{total} = 8{,}18$ dB
- $P_{r,min} = -17{,}68$ dBm
- Margen sobrante: $14{,}5 - 8{,}18 - 3 = 3{,}32$ dB

La potencia alcanza, pero:

- El SFP está especificado para **10 km**.
- Peor dispersión: $B \cdot \Delta\tau = 0{,}42 > 0{,}25$.

	LX 10	**LX 20**	**EX 40**
Láser	FP	FP	DFB
OB [dB]	14,5	13,5	19
Margen sobr. [dB]	3,32	2,32	7,82
US$ c/u	8	8	16

Recomendación

Módulo **EX de 40 km con láser DFB**: sin limitación por dispersión y con 7,82 dB de margen sobrante. Sobrecosto de $\approx$ US$ 16 por el par, despreciable frente al cable y la obra.

D.2: ¿Cuándo conviene 1550 nm?

Ventajas: atenuación de 0,25 dB/km (34 % menos que a 1310 nm)

- Enlaces largos limitados por atenuación
- Una sola fibra (Bidireccional 1310/1550)
- Multiplexación CWDM/DWDM

Desventajas

- Dispersión de 16,7 a 18 ps/(nm·km): requiere láser DFB
- Más sensible a las curvaturas
- Mayor costo (US$ 27 vs. 8)

En este enlace de 8 km: no conviene

- $A_{total} = 8(0{,}25) + 1{,}6 + 0{,}4 = 4{,}0$ dB
- $P_{r,max} = +5 - 4{,}0 = +1$ dBm
- Sobrecarga del receptor: -3 dBm

Requiere un atenuador de al menos **4 dB**, que anula la ventaja y suma costo.

D.3: Importancia del margen de seguridad

Qué consume el margen durante la vida útil

- Envejecimiento del láser y desgaste de conectores
- Reparaciones: cada corte agrega ≥ 2 empalmes
- Suciedad en conectores: principal causa de fallas
- Temperatura: hasta 0,1 dB/km en ciclado térmico (0,8 dB en 8 km)
- Curvaturas o compresiones por obras posteriores
- Diferencias entre valores típicos y reales

Sin margen

El enlace funciona el primer día, pero cualquier degradación lo lleva por debajo de S_r: la tasa de errores sube rápido y aparecen cortes intermitentes.

Con margen excesivo

Transceptores más caros y riesgo de saturar el receptor.

D.4: Instrumentos para validar el enlace

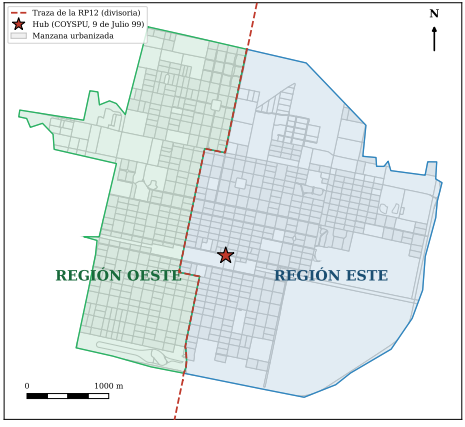
Instrumento	**Qué verifica**	**Aceptación**
Microscopio y limpieza	Cara de los conectores	Limpios y sin daños
VFL (650 nm)	Continuidad, roturas y curvaturas	Continuidad en las 4 fibras
OLTS (fuente + medidor)	Pérdida total por fibra	$\leq$ 5,04 dB
OTDR + bobina de lanzamiento	Ubicación y pérdida de cada evento	$\leq$ 0,1 dB/empalme, $\leq$ 0,5 dB/conector

Conclusiones de la Parte 1

- El enlace de 8 km a 1 Gbps es **viable**: en el peor caso llegan $-14{,}54$ dBm, con **6,46 dB** de margen sobrante además de los 3 dB de seguridad.
- La selección combinó criterios **técnicos y económicos**: SFP LX de 10 km, fibra G.652.D, cable Lightera de 4 fibras y ODF de 12 fibras.
- La fibra concentra el 60 % de las pérdidas: la **distancia** es la variable crítica.
- Al duplicar la distancia conviene un módulo DFB de 40 km, con un costo marginal frente a la infraestructura.
- 1550 nm sólo se justifica en enlaces largos, sobre una fibra o con multiplexación.
- El margen de seguridad garantiza la vida útil del enlace y debe verificarse en campo.

Parte 2: red FTTH GPON para Marcos Juárez

- Hub en la Cooperativa **COYSPU** (9 de Julio 99)
- Área indicada por la cátedra: 14,6 km^2
- Dos regiones separadas por la **RP12**
- GPON (UIT-T G.984): Internet, telefonía y TV
- Datos reales: OpenStreetMap, Censo 2022, nodos REFEFO
- Diseño reproducible con scripts de Python



REFEFO y ARSAT

Red Federal de Fibra Óptica

- Lanzada en 2010 (*Argentina Conectada*), operada por ARSAT
- Más de 34,000 km de fibra, 13 regiones, "km 0" en Benavídez
- **1.163 localidades conectadas** (feb. 2026)
- Red de **transporte**: vende capacidad mayorista a cooperativas y pymes, no llega al domicilio

Otras actividades de ARSAT

- Satélites ARSAT-1 y ARSAT-2
- Televisión Digital Abierta
- Centro de datos y nube

Para el proyecto

Marcos Juárez tiene nodo REFEFO activo: la COYSPU puede contratar ahí el tránsito IP.

Fundamentos: los cinco videos de la cátedra

1. **Reflexión interna total:** láser y fluoresceína; más allá del ángulo límite el haz avanza por reflexiones sucesivas.
2. **Fabricación:** deposición de silicio y germanio dentro de un tubo a $\approx 2000\,^{\circ}\mathrm{C}$, preforma y estirado a 125 μm.
3. **Cables (Siemens):** fibras coloreadas, tubo holgado con sobrelongitud, tendido en ductos y empalme por fusión.
4. **Cables submarinos:** el 97 % del tráfico de Internet viaja por ellos; los satélites quedan para lugares aislados.
5. **Cómo entra Internet al país:** amarre en Las Toninas y venta a mayoristas y operadores locales.

Relevancia para el diseño

Radio de curvatura (fibra G.657 en drops), atenuación por longitud de onda (presupuesto), colores y empalme por fusión (cableado) y dependencia de la conectividad mayorista.

Cables submarinos en Las Toninas

Sistema	Destino	Año
Firmina	Brasil, Uruguay, EE. UU.	2025
Malbec	Brasil	2021
Tannat	Brasil, Uruguay	2018
Bicentenario	Uruguay	2011
SAm-1	Sudamérica, EE. UU.	2001
SAC	Sudamérica, EE. UU.	2000
Unisur	Uruguay	1995

Fuente: TeleGeography (oct. 2026).

- **Siete sistemas** en servicio
- Largos (SAm-1, SAC, Firmina): conexión con EE. UU.
- Cortos: Uruguay y Brasil
- Diversidad de rutas = **redundancia**

Cadena completa

Abonado → red FTTH → hub → nodo REFEFO → troncal nacional → Las Toninas

Selección de componentes

Cables Lightera (tendido aéreo)

- Troncal: **AS80-S TS** 24 a 144 F, G.652.D
- Distribución: **MINI-RA** 24 y 12 F, 7,2 mm
- Acometida: **drop Fig. 8** G.657.A
- Cruces en ducto: CFOA-SM-DD

Pasivos Lightera

- ODF DIO B144, caja FK-CEO-4M
- Splitter PLC 1:4 ($\leq$ 7,1 dB)
- CTO FK-CTO-16MC con 1:16 ($\leq$ 13,7 dB)
- Conectores SC/APC ($\leq$ 0,3 dB)

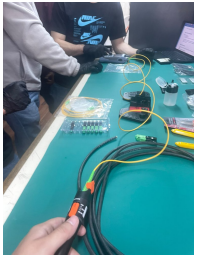
Activos VSOL

- OLT **V1600G2-B**: 16 PON, 4 SFP+ de 10 GE
- SFP **Clase C+**: Tx $+3/+7$ dBm, $S_r = -30$ dBm
- ONT **V2802RH**: Tx $0/+4$ dBm, $S_r = -27$ dBm
- Overlay: ONT V2802GWT y EDFA de $+19$ dBm

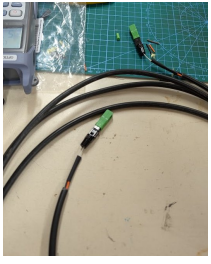
Criterio

Aéreo sobre la postería: más barato y rápido que canalizar. Vanos urbanos de 30 a 50 m, cables para 80 m.

Laboratorio: prácticas de instalación (TP3)



VFL y medidor



Conector SC/APC

- **VFL:** continuidad; el medidor no mide bien a 650 nm (calibrado desde 800 nm)
- **Conector y empalme mecánico:** varios intentos; sin potencia por una rotura del cable

Lo que aplicamos al diseño

Empalmes por fusión en planta externa, rulos de reserva y margen de 3 dB, medidor calibrado en 1310/1490/1550 nm y OTDR para certificar.

Casas pasadas y abonados

- Censo 2022: **12.135 viviendas**
- Manzanas urbanizadas: entre 0,25 y 2,5 ha y menos del 50 % de usos no residenciales
- Densidad uniforme: 17 viv/ha, viviendas sobre el frente de cada manzana

	Este	Oeste	Total
Casas pasadas	6.153	5.982	12.135
1.ª etapa (45 %)	2.771	2.697	5.468
Final (90 %)	5.541	5.388	10.929

Servicios

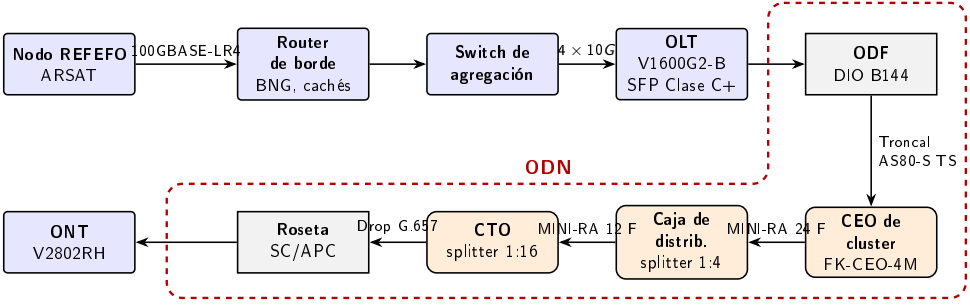
- Planes de 100, 300 y 600 Mbps (30/50/20 %), subida 10 %
- TV y telefonía sobre IP

Crecimiento y reserva

- Red pasiva construida para la cobertura final
- Una fibra de crecimiento por sector
- Fibras dedicadas a instituciones y plazas

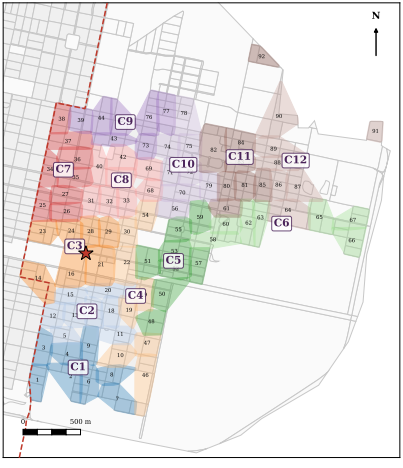
El 45 % se apoya en los $\approx$ 4,500 usuarios ADSL que tuvo la COYSPU.

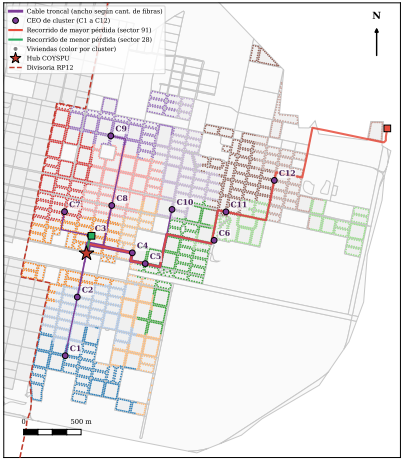
Arquitectura de la red



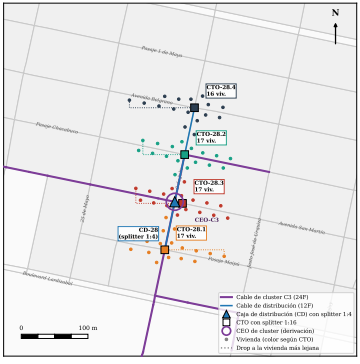
Unidad	Definición	Capacidad
Sector	1 puerto PON: splitter 1:4 + 4 CTO 1:16 (**1:64**)	Hasta 68 viviendas
Cluster	Hasta 8 sectores, bloque de **24 fibras** del troncal	439 a 543 viviendas
Área de CTO	Caja terminal de 16 salidas	Hasta 17 viviendas

Región Este: sectores y troncal

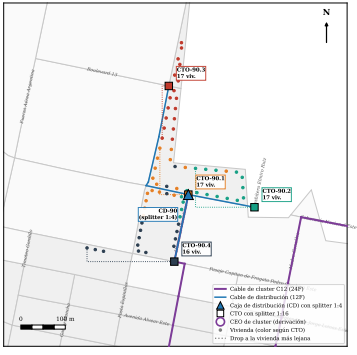




Región Este: sectores desarrollados



Sector 28 (cluster C3)



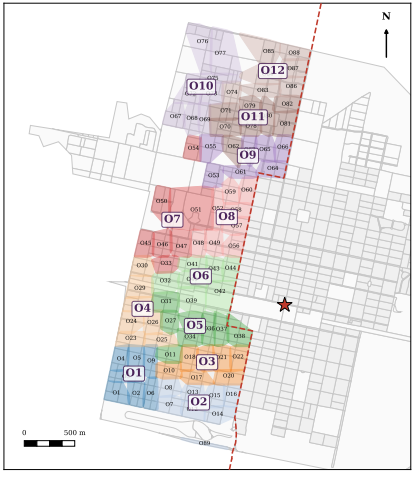
Sector 90 (cluster C12)

Sector 28: 67 viviendas en el centro; caja de distribución en el mismo poste que la CEO de C3; distribución de 230 m, drop máx. 109 m.

Sector 90: 67 viviendas en la periferia noreste, a 3,1 km del hub; distribución de 633 m, drop máx. 227 m.

Totales Este: troncal 5,29 km, cluster 26,25 km, distribución 33,40 km.

Región Oeste: sectores

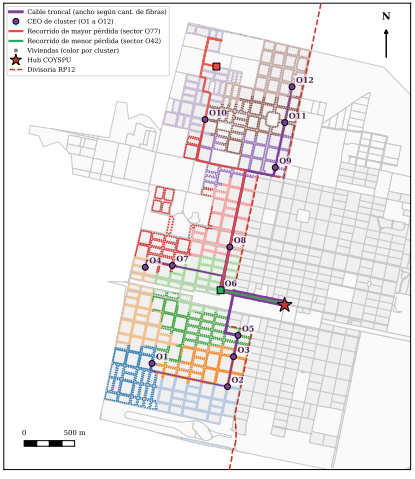


- 5.982 casas pasadas
- **12 clusters, 89 sectores, 354 CTO**
- Mismos criterios que el Este
- Prefijo O: clusters O1–O12, sectores O1–O89
- Cluster de cable: 22,82 km; distribución: 32,02 km
- Drop medio de 69 m

Particularidad

El hub está **fuera** de la región: todos los cables cruzan la RP12.

Troncal: reaprovechar el cable tendido



Corrección de la cátedra: el ramal a O8 doblaba en muchas calles.

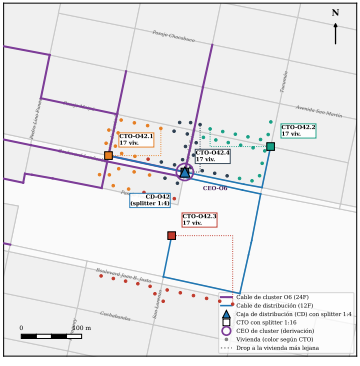
Nuevo criterio de trazado

- Cada cluster se deriva del **troncal ya tendido**
- Cada giro ($> 35°$) cuesta como 150 m de cable

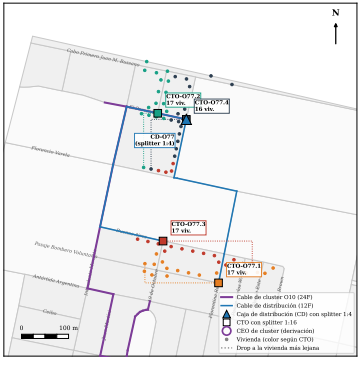
O8 ahora sale de la CEO de O6 y **sube derecho por Santiago del Estero**, que sigue hasta DO3 (O9 a O12).

Troncal	Antes	Ahora
Este	7,22 km	5,29 km
Oeste	10,50 km	6,73 km

Región Oeste: sectores desarrollados



Sector O42 (cluster O6)



Sector O77 (cluster O10)

Sector O42: 68 viviendas sobre Bv. Lardizábal; caja de distribución en la CEO de O6, a 664 m del hub; recorrido de **menor pérdida** del Oeste.

Sector O77: 67 viviendas en el noroeste, a 3,85 km del hub; distribución de 991 m; la CTO-O77.3 es el recorrido de **mayor pérdida**.

Instituciones y plazas con fibra dedicada

- **27 instituciones**: escuelas, salud, policía, bomberos, municipalidad, tribunales y biblioteca
- **13 plazas** de al menos 1.000 m^2 (Wi-Fi público, cámaras)
- Una fibra por institución o plaza, **sin splitters**
- **Hospitales: 4 fibras** con un cable MINI-RA propio desde la caja de distribución
- Total: **49 fibras dedicadas**

Recorrido de la fibra dedicada

Troncal y cable de cluster: F17 en adelante
Caja de distribución: empalme directo
Distribución: fibras de reserva F9+
CTO: empalme a un drop propio

Enlace Ethernet de 1 Gbps (1000BASE-LX): el peor caso tiene 3,64 dB de pérdida y **2,36 dB** sobre el margen.

Asignación de fibras, puertos y cantidades

Bloque de 24 fibras de cada cluster

- F1–F8: una por sector (al splitter 1:4)
- F9–F16: crecimiento
- F17+: instituciones y plazas
- Resto: reserva (al menos 2)

Puertos

- 92 + 89 = **181 puertos PON**
- **12 OLT** de 16 puertos (6 por región), 11 libres
- Splitter 1:2 en el hub: descartado (no cumple el presupuesto)

Elemento (total + 10 %)	**Cantidad**
Troncal AS80-S TS (24 a 144 F)	14,3 km
Cable de cluster MINI-RA 24 F	54,0 km
Distribución MINI-RA 12 F	72,0 km
Drops, primera etapa	457 km
Cajas FK-CEO-4M	188
Splitters 1:4	181
CTO con splitter 1:16	719
ODF DIO B144	4

Identificación y continuidad óptica

- OLT-E1..E6 y OLT-O1..O6: la OLT n atiende los clusters $2n-1$ y $2n$
- ODF de 144 posiciones: 24 consecutivas por cluster; fibras con código de colores ABNT
- Tramos CT-01..CT-16 (Este) y CT-O01..CT-O15 (Oeste); cajas D1–D4 y DO1–DO3

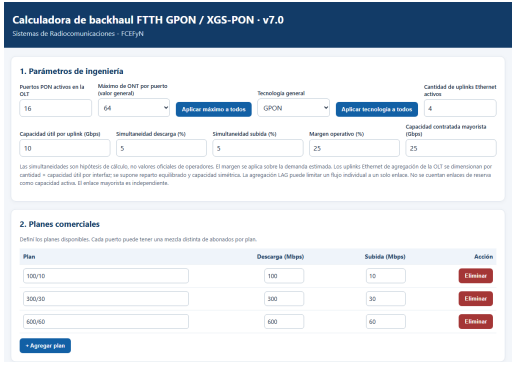
Elemento	**Sector 28 (C3)**	**Sector O77 (O10)**
Puerto PON	OLT-E2, PON 6	OLT-O5, PON 15
Posición en el ODF	ODF-E1, 54	ODF-O2, 80
Fibra del troncal	C3-F6 (violeta)	O10-F8 (rosa)
Tramos del troncal	CT-01, CT-03	CT-O01, O02, O04, O05, O08, O13
Derivaciones	D1	DO1, CEO-O6, DO2, CEO-O8, DO3
Caja de distribución	9 de Julio y Av. San Martín	19 de Octubre y El Porvenir
Distribución	DS-28, F1–F4	DS-O77, F1–F4

Conectividad mayorista: procedimiento de la cátedra

1. Suma comercial: $C_{com} = \sum N_{plan}\, v_{plan}$
2. Simultaneidad F_s; overbooking $OB = 1/F_s$
3. $C_{pico} = C_{com} \cdot F_s$
4. $C_{obj} = C_{pico}\,(1 + M)$, con $M = 25\ \%$

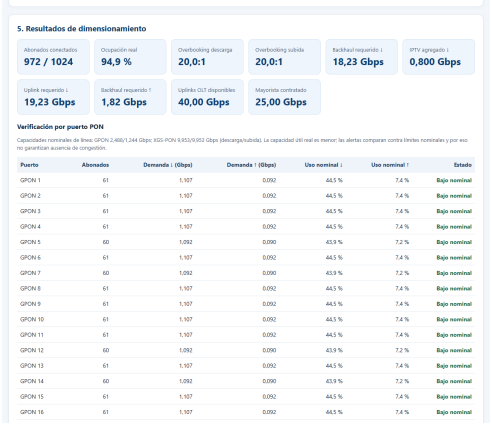
Escenarios: $F_s = 5\ \%$ (diseño, 20:1) y $10\ \%$ (conservador, 10:1)

El overbooking no es la división óptica 1:64.



Calculadora de la cátedra: **una configuración por OLT y etapa** (24), con los abonados reales de cada sector.

Resultados de la calculadora



5. Resultados de dimensionamiento

Abonados conectados	Ocupación real	Overbooking descarga	Overbooking subida	Backhaul requerido ↓	IPTV agregado ↓
972 / 1024	94,9 %	20,0:1	20,0:1	18,23 Gbps	0,800 Gbps

Uplink requerido ↓	Backhaul requerido ↑	Uplinks OLT disponibles	Mayorista contratado
19,23 Gbps	1,82 Gbps	40,00 Gbps	25,00 Gbps

Verificación por puerto PON

Capacidades nominales de línea: GPON 2.488/1.244 Gbps; XGS-PON 9.953/9.953 Gbps (descarga/subida). La capacidad útil real es menor: las alertas comparan contra límites nominales y por eso no garantizan ausencia de congestión.

Puerto	Abonados	Demanda ↓ (Gbps)	Demanda ↑ (Gbps)	Uso nominal ↓	Uso nominal ↑	Estado
GPON 1	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 2	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 3	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 4	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 5	60	1,092	0,090	43,9 %	7,2 %	Bajo nominal
GPON 6	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 7	60	1,092	0,090	43,9 %	7,2 %	Bajo nominal
GPON 8	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 9	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 10	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 11	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 12	60	1,092	0,090	43,9 %	7,2 %	Bajo nominal
GPON 13	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 14	60	1,092	0,090	43,9 %	7,2 %	Bajo nominal
GPON 15	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 16	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal

OLT-E1, cobertura final, $F_s = 5$ %

Backhaul de bajada	$F_s = 5$ %	$F_s = 10$ %
1.ª etapa (5.468 ab.)	**102,5 Gbps**	205 Gbps
Final (10.929 ab.)	**204,9 Gbps**	410 Gbps

- Contrato: **2×100 GbE** (51 %), luego **3×100 GbE** (68 %)
- Nodo REFEFO en Timoteo Gordillo 665: enlace **100GBASE-LR4** de 2,1 km, 2,19 dB + 3 dB $\leq$ 6,3 dB
- Uplinks: **4×10 GE por OLT** (con 2 llegaba al 96 %)
- Puertos PON: 45 % de uso en la cobertura final

Contraste OpenVault (5 Mbps por abonado): 34 Gbps. Permite contratar por etapas.

Presupuesto óptico: recorridos extremos

	Mayor pérdida		Menor pérdida	
Elemento	CTO-91.1	CTO-O77.3	CTO-28.3	CTO-O42.4
Fibra (red + drop)	1,62 dB	1,75 dB	0,07 dB	0,19 dB
Splitters 1:4 y 1:16	20,80 dB	20,80 dB	18,06 dB	18,06 dB
Conexiones	1,50 dB	1,50 dB	0	0
Empalmes	1,30 dB	1,10 dB	0	0
Pérdida total	**25,22 dB**	**25,15 dB**	**18,13 dB**	**18,25 dB**

Peor caso (con $P_{t,min}$)

Bajada: $-22{,}22$ dBm vs. $S_r = -27$
Subida: $-25{,}22$ dBm vs. $S_r = -30$
Sobrante sobre M_s: **1,78 dB** (Este), 1,85 dB (Oeste)

Mejor caso (con $P_{t,max}$)

Bajada: $-11{,}13$ dBm < -8 dBm
Subida: $-14{,}13$ dBm < -12 dBm
Ningún receptor se satura

Lo que justificó el presupuesto

- **Óptica Clase C+:** con Clase B+ el peor caso no cumpliría en subida ($-0{,}22$ dB)
- **Un puerto por sector:** un splitter 1:2 en el hub dejaría $-2{,}22$ dB (no cumple)
- **Sin atenuadores** con C+; con C++ ($+10$ dBm) la ONT más cercana quedaría al límite de saturación
- **Troncal reaprovechado:** más cajas atravesadas, pero el diseño sigue cumpliendo
- **Video overlay:** el WDM suma 0,8 dB y todavía sobran 0,98 dB

Alternativas para distribuir televisión

	IPTV	**Video overlay (1550 nm)**
Tráfico	Multicast fijo por canal; unicast proporcional a los espectadores	RF, independiente de los espectadores
Recursos	Puerto GPON; mayorista si es unicast o externa	Longitud de onda propia
Equipos	Cabecera IPTV, decodificador	Transmisor, 6 EDFA, ONT con RF
Presupuesto	No afecta la ODN	$-6{,}5$ dBm en el peor caso (óptimo: 0 a -10)

Elección: IPTV multicast con cabecera local

Según la calculadora: 0,19 Gbps por puerto y 0,8 Gbps por OLT, **nulo sobre el mayorista**. El overlay queda como opción para migrar la red HFC sin decodificadores.

Conclusiones de la Parte 2

- Red FTTH GPON para **12.135 casas pasadas**: 24 clusters, 181 sectores, 719 CTO y 12 OLT
- División 1:4 + 1:16: **una fibra de troncal por sector**
- Troncal de **12 km** que reaprovecha el cable tendido y evita giros
- Presupuesto óptico: cumple en ambos sentidos con **óptica Clase C+**
- **49 fibras dedicadas** a instituciones, hospitales y plazas
- Mayorista: nodo REFEFO local, **2–3×100 GbE** según la calculadora de la cátedra
- TV: IPTV multicast desde una cabecera local

Limitaciones

Viviendas estimadas con densidad uniforme, cartografía de OSM, ubicación del nodo REFEFO y postería a verificar en campo, y valores de catálogo a validar con mediciones y OTDR.

¡Gracias!

¿Preguntas?